שם: _____ תאריך: _____

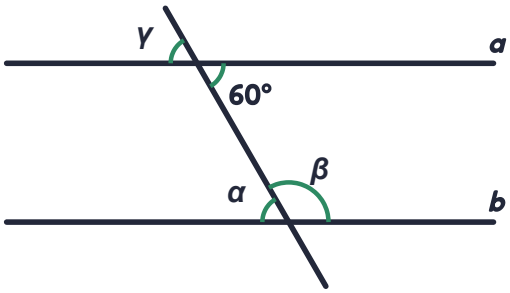
ישרים מקבילים וטרפז

תזכורת בין ישרים מקבילים: זוויות **מתאימות** שוות, זוויות **מתחלפות** שוות, וסכום זוויות **חד-צדדיות** הוא **180°**. גם ההפך נכון.

טרפז שווה שוקיים – זוויות הבסיס שוות והאלכסונים שווים. שטח טרפז: סכום הבסיסים, כפול הגובה, חלקי **2**.

1 זוויות בין ישרים מקבילים

הישרים a ו-b מקבילים. ★☆☆



א. מהי הזווית α? איך נקראות α והזווית **60°**?

_____

ב. מהי הזווית β? נמקו.

_____

ג. מהי הזווית γ? נמקו.

_____

2 האם הישרים מקבילים?

כתבו כן או לא, ונמקו. ★★☆

א. זוויות מתאימות: **72°** ו-**72°** _____

ב. זוויות מתחלפות: **50°** ו-**130°** _____

ג. זוויות חד-צדדיות: **115°** ו-**65°** _____

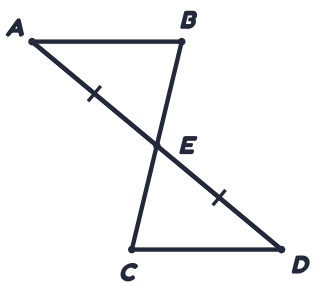
ד. זוויות חד-צדדיות: **100°** ו-**100°** _____

3 השלימו את ההוכחה

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים. ★★☆

נתון: $CD \parallel AB$, ו-E אמצע הקטע AD

צריך להוכיח: $BE = EC$



טענה	נימוק
$AE = ED$	נתון
$\angle BAE = \angle CDE$	
	זוויות קדקודיות
$\triangle ABE \cong \triangle DCE$	
$BE = EC$	

4 זוויות בטרפז

בטרפז, סכום שתי הזוויות שליד אותה שוק הוא $180°$.

★☆☆

א. בטרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$): $\angle A = 65°$. מהי הזווית D?

תשובה: _____

ב. בטרפז שווה שוקיים, זווית בסיס אחת $72°$. מהן שאר הזוויות?

תשובה: _____

ג. בטרפז ישר זווית, הזווית החדה $40°$. מהן שאר הזוויות?

תשובה: _____

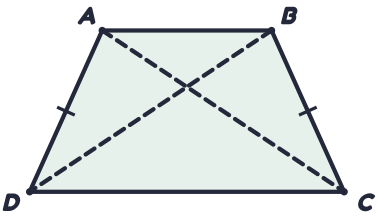
5 האלכסונים בטרפז שווה שוקיים

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים.

★★☆

נתון: טרפז שווה שוקיים $ABCD$: $AB \parallel DC$, $AD = BC$

צריך להוכיח: $AC = BD$



טענה	נימוק
$AD = BC$	נתון
$\angle ADC = \angle BCD$	
$DC = DC$	
	צ.ז.צ
$AC = BD$	

6 שטח והיקף

★★☆

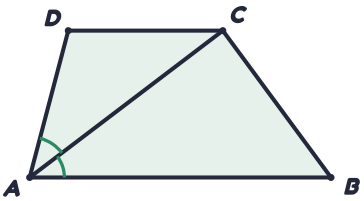
א. בטרפז שווה שוקיים, אורכי הבסיסים **14** ס"מ ו-**8** ס"מ, ואורך כל שוק **5** ס"מ. מצאו את הגובה, את השטח ואת ההיקף. (רמז: הורידו גובה מקצה הבסיס הקטן.)

תשובה: _____

7 אתגר – אלכסון שחוצה זווית

★★★

בטרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$), האלכסון AC חוצה את הזווית A. הוכיחו: $AD = DC$



ישרים מקבילים וטרפז

1 **זוויות בין ישרים מקבילים**

א. $\alpha = 60°$ – זוויות מתחלפות ב. $\beta = 120°$ – זווית חד-צדדית ל-$60°$ (סכומן $180°$)

ג. $\gamma = 60°$ – קדקודית לזווית $60°$

2 **האם הישרים מקבילים?**

א. כן – זוויות מתאימות שוות ב. לא – זוויות מתחלפות לא שוות ג. כן – סכומן $180°$ ד. לא – סכומן $200°$

3 **השלימו את ההוכחה**

נימוק 2: זוויות מתחלפות בין המקבילים AB ו-CD טענה 3: $\angle DEC = \angle AEB$ נימוק 4: חפיפה לפי ז.צ.ז

נימוק 5: צלעות מתאימות במשולשים חופפים

4 **זוויות בטרפז**

א. $115°$ ב. $72°, 108°, 108°$ ג. $90°, 90°, 140°$

5 **האלכסונים בטרפז שווה שוקיים**

נימוק 2: זוויות הבסיס בטרפז שווה שוקיים שוות נימוק 3: צלע משותפת טענה 4: $\triangle BCD \cong \triangle ADC$

נימוק 5: צלעות מתאימות במשולשים חופפים

6 **שטח והיקף**

א. הגובה 4 ס"מ (כי $5^2 - 3^2 = 16$); ההיקף 32 ס"מ; השטח בסמ"ר: $(8 + 14) \cdot 4 : 2 = 44$

7 **אתגר – אלכסון שחוצה זווית**

$\angle CAB = \angle ACD$ (מתחלפות בין המקבילים); $\angle CAB = \angle DAC$ (נתון). לכן $\angle DAC = \angle ACD$, המשולש ADC שווה שוקיים, ולכן $DC = AD$